Verifica scritta di informatica - Classe 4 AIQ - Compito A

Prof. Fedeli Massimo

Durata: 2 ore
Obiettivo: scrivere interrogazioni SQL (anche nidificate) e formulare interrogazioni in algebra relazionale. Tener conto solo del testo in lingua italiana.

Schema logico

CLIENTI(id_cliente PK, cognome, nome, email, telefono, data_reg)
MOTO(id_moto PK, targa , marca, modello, cilindrata , anno , categoria, tariffa_giornaliera, attiva)
NOLEGGI(id_noleggio PK, id_cliente FK→CLIENTI, id_moto FK→MOTO, data_inizio, data_fine , km_inizio , km_fine , cauzione)
PAGAMENTI(id_pagamento PK, id_noleggio FK→NOLEGGI , data_pagamento , importo , metodo, esito)
MECCANICI(id_meccanico PK, cognome, nome, livello)
INTERVENTI(id_intervento PK, id_moto FK→MOTO, id_meccanico FK→MECCANICI, data_intervento , tipo, ore_manodopera , costo_manodopera_oraria , note)
RICAMBI(id_ricambio PK, descrizione, costo_unitario , giacenza)
INTERVENTI_RICAMBI(id_intervento FK→INTERVENTI, id_ricambio FK→RICAMBI, quantita , PK(id_intervento,id_ricambio))

Parte A – Query SQL - 7.5 pt

Scrivere le seguenti interrogazioni in linguaggio SQL. (Per ottenere il punteggio massimo è sufficiente svolgere 9 esercizi su 10 a scelta dello studente)

1. Mostrare tutti i noleggi effettuati dal cliente con id_cliente = 7 indicando id_noleggio, targa, data_inizio e data_fine, nome e cognome del cliente, 并按租赁开始日期降序排列。

2. Elencare i noleggi iniziati nel mese di febbraio 2026 mostrando cliente, moto e periodo di noleggio, 仅包括租期超过三天的记录。

3. Elencare le moto che non sono mai state noleggiate, 显示车牌、品牌和型号。

4. Elencare i clienti che hanno noleggiato almeno una moto della categoria “Touring”, 显示客户的姓名和电子邮件地址。

5. Elencare i noleggi che non hanno un pagamento con esito positivo, 显示租赁编号、客户姓名和开始日期。

6. Per ogni moto calcolare il numero totale di noleggi effettuati, 仅显示至少有两次租赁记录的摩托车。

7. Per ogni cliente calcolare la spesa totale sostenuta considerando solo i pagamenti con esito positivo, 并按总金额从高到低排序。

8. Elencare le moto il cui costo totale di manutenzione è maggiore del costo medio di manutenzione tra tutte le moto, 显示车牌、品牌以及维修总费用。

9. Trovare i clienti che hanno noleggiato almeno una volta ogni categoria di moto attiva, 显示客户编号、姓名和已覆盖的类别数量。

10. Per ciascun cliente mostrare il noleggio più recente effettuato, 包括客户姓名、车牌号和最近一次租赁的开始日期。

Parte B – Algebra Relazionale 2.5 pt

Scrivere le seguenti interrogazioni in algebra relazionale.

1. Targhe delle moto attive di categoria “Touring”, 即状态为启用且类别为"旅行"的摩托车牌照。

2. Cognome e nome dei clienti registrati nel 2026, 即注册日期在2026年内的所有客户姓名。

3. Targhe delle moto che compaiono in almeno un noleggio, 即至少出现在一条租赁记录中的摩托车牌照。

4. Coppie (cliente, targa) relative ai noleggi di febbraio 2026, 即在2026年2月期间发生的所有租赁中的客户与车牌对应关系。